חשבון אינפיניטסימלי 1 - הרצאה 1

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

---

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

---

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

yoni.zohar@biu.ca.il

zorich - mathematical analysis

טענה: לכל x,y ממשיים מתקיים בדיוק אחד מהמקרים הבאים:

x>y, x=y, x< y

הוכחה:

ראשית נוכיח שלפחות אחד התנאים מתקיים.

נניח $\neg(x>y)$, $x \neq 0$ ונוכיח $x<y$

מ- $\neg(x \not> y)$ לפי ההגדרה נקח $\neg(X \geq Y \wedge y \neq y)$

כלומר $\neg(x \geq y) \vee (x=y)$

לא ייתכן ש $x=y$ כי $x \neq y$ לכן $\neg(x \geq y)$

מתקיימת הלינאריות:

$\neg(x \leq y) \vee (Y \leq X)$

לכן $(x \leq y)$, ועבור הנתון $x \neq y$,

מהגדרת "$<$" נקבל $X<Y$.

שנית נוכיח שלא ייתכן ששני תנאים מתקיימים.

לא ייתכנו ש $x>y$ ו $x=y$, לפי "$<$", כנ"ל

לגבי $x<y$ ו- $x=y$

נניח בשלילה שהראשון והשלישי מתקיימים, בפרט

$x \leq y$ ו- $y \leq x$. מאקסיומת האנטי סימטריות $x=y$

ונקבל $x<y$ ולכן $x \neq y$. סתירה.

הוכחה ללמה 1>0:

טענה $0<1$

הוכחה: מטענה קודמת בדיוק מקרה אחד מתקיים
מבין: $1>0$ $1=0$ $1<0$,
מאקסי' איבר נייטרלי לכפל $0\neq1$,
נניח בשלילה ש$1<0$, מטענה קודמת יוצא ש$1\cdot1>0$,
מאקס' נייטרלי לכפל $1>0$.
כלומר אם $1<0$ וגם $1>0$, כלומר 2 תנאים מה-3
מתקיימים. לא יתכן, סתירה.

$$\neg(x>y)$$
$$\neg(x=y)$$
$$\neg(x\geq y\wedge x\neq y)$$
$$x\neq y$$
$$\neg(x\geq y)\vee x=y \implies$$
$$\implies \neg(x\geq y)$$
$$x\leq y\vee \underbrace{y\leq x}_{\text{לא מתקיים}}$$
$$x>y$$

$\neg(x>y)$ נניח $x\neq y$

$x<y$ נוכיח

$\neg(x>y)$